রিজনিং মাস্টারক্লাস: পাজল (Puzzles)

বিভিন্ন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ছক মেলানো (Tabular / Grid Matching)

১. ভূমিকা ও ব্যাংকিং পরীক্ষায় এর গুরুত্ব (Introduction & Importance)

ব্যাংক এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় (যেমন- IBPS PO/Clerk, SBI PO/Clerk, RRB, এবং বিভিন্ন ইন্সুরেন্স পরীক্ষা) রিজনিং এবিলিটি (Reasoning Ability) সেকশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ নম্বর বহনকারী টপিক হলো **Puzzles বা ধাঁধা**। এর মধ্যে **"ছক মেলানো" (Tabular/Grid Puzzle)** অত্যন্ত জনপ্রিয়।

পরীক্ষায় নম্বর বণ্টন (Weightage):

- **প্রিলিমিনারি পরীক্ষা (Prelims):** মোট ৩৫ নম্বরের মধ্যে ১০-১৫ নম্বর (২ থেকে ৩টি পাজল সেট) সরাসরি এই টপিক থেকে আসে।
- **মেইনস পরীক্ষা (Mains):** মেইনস পরীক্ষায় প্রায় ২০-২৫ নম্বর পাজল এবং সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট থেকে থাকে, যার প্রশ্নের স্তর অত্যন্ত উচ্চমানের এবং জটিল প্রকৃতির হয়।

এই ধরনের প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রার্থীর যৌক্তিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা, ধৈর্য এবং কম সময়ে জটিল তথ্যকে সুবিন্যস্ত করার ক্ষমতা যাচাই করা।

২. ছক মেলানো ধাঁধার প্রকারভেদ (Types of Tabular Puzzles)

তথ্যের জটিলতা এবং ভ্যারিয়েবলের (Variables) সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে ছক মেলানো পাজলকে প্রধানত ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়:

ক) দ্বিমাত্রিক ছক (2-Variable Puzzles)

এটি তুলনামূলক সহজ স্তর। এখানে দুটি উপাদান দেওয়া থাকে। যেমন: ৫ জন ব্যক্তি এবং তাদের পছন্দসই ৫টি ফল। আপনাকে সঠিক ব্যক্তির সাথে সঠিক ফলটি মেলাতে হবে।

খ) ত্রিমাত্রিক ছক (3-Variable Puzzles)

ব্যাংক প্রিলিমস পরীক্ষার জন্য এটি সবচেয়ে কমন টাইপ। এখানে তিনটি উপাদান থাকে। যেমন: ৭ জন ব্যক্তি, তারা ৭টি ভিন্ন শহরে বাস করে এবং ৭টি ভিন্ন ব্র্যান্ডের গাড়ি ব্যবহার করে।

গ) বহুমাত্রিক ছক (Multi-Variable Puzzles / Mains Level)

ব্যাংক মেইনস পরীক্ষায় এই ধরনের পাজল আসে। এখানে ৪ বা তার বেশি ভ্যারিয়েবল থাকে (যেমন: ব্যক্তি + শহর + গাড়ি + রক্তসম্পর্ক + একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বা গায়ের রঙ)।

৩. প্রশ্ন সমাধানের নিখুঁত কৌশল (Step-by-Step Strategy)

একটি জটিল পাজল মাত্র ২-৩ মিনিটে সমাধান করার জন্য নিচের ধাপগুলো কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে:

1. **প্রথম পঠন (First Quick Reading):** সম্পূর্ণ পাজলটি একবার দ্রুত রিডিং পড়ে নিন। এর মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন কতগুলো ভ্যারিয়েবল আছে এবং বেস (Base) বা স্থির স্তম্ভ হিসেবে কাকে ধরা উচিত (যেমন: ব্যক্তির নাম, দিন বা মাস)।
2. **ছক বা গ্রিড তৈরি (Table Construction):** খাতার পাতায় একটি টেবিল তৈরি করুন। সাধারণত প্রথম কলামে 'ব্যক্তির নাম' বা 'স্থির ভ্যারিয়েবল' রাখা সবচেয়ে সুবিধাজনক। এর পাশে অন্যান্য ভ্যারিয়েবলের জন্য কলাম তৈরি করুন এবং সাথে একটি 'Negative (-)' কলাম রাখুন যেখানে যে তথ্যগুলো মিলবে না তা লিখে কাটা যাবে।
3. **সরাসরি তথ্য পূরণ (Filling Direct Clues):** যে তথ্যগুলো ১০০% নিশ্চিত (Positive Clues), সেগুলো সরাসরি ছকে বসিয়ে দিন। যেমন: "A নীল রঙ পছন্দ করে।"
4. **পরোক্ষ তথ্য নোট করা (Noting Indirect Clues):** যে তথ্যগুলো সরাসরি ছকে বসানো যাচ্ছে না, সেগুলোকে সংকেত আকারে খাতার একপাশে লিখে রাখুন। যেমন: "B, C-এর ঠিক উপরে থাকে" এটিকে B ↑ C লিখে রাখতে পারেন।
5. **সম্ভাবনা বা কেস তৈরি (Case Making):** যদি কোনো তথ্যের দুটি সম্ভাবনা থাকে, তবে সময় নষ্ট না করে সমান্তরালভাবে দুটি ছক (Case 1 এবং Case 2) তৈরি করে দ্রুত এগোতে থাকুন। ভুল সম্ভাবনাটি নিজে থেকেই মাঝপথে বাদ পড়ে যাবে।
6. **চূড়ান্ত যাচাই (Final Verification):** ছকটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর একবার দ্রুত প্রশ্নটির শর্তগুলোর সাথে মিলিয়ে নিন।

> **গুরুত্বপূর্ণ কিওয়ার্ড (Key Words) যা ভুল করানো জন্য দেওয়া হয়:**
>
> - **And / But (এবং / কিন্তু):** এটি বাক্যের প্রথম ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। (যেমন: A হলো B-এর ভাই এবং সে C পছন্দ করে। এখানে 'সে' বলতে A-কে বোঝানো হয়েছে।)
> - **Who / Whom / Whose (যিনি / যাকে / যার):** এটি বাক্যের ঠিক পূর্ববর্তী বা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। (যেমন: A হলো B-এর ভাই যিনি C পছন্দ করে। এখানে 'যিনি' বলতে B-কে বোঝানো হয়েছে।)
> - **Only (কেবলমাত্র):** এটি সম্ভাবনাকে সীমিত করে দেয়। শর্তটি খুব মনোযোগ দিয়ে পূরণ করতে হবে।

৪. বিস্তারিত সমাধানসহ উদাহরণ (Solved Examples)

উদাহরণ ১: ত্রিমাত্রিক ছক (3-Variable - Prelims Level)

প্রশ্ন:

পাঁচজন বন্ধু — P, Q, R, S এবং T ভিন্ন ভিন্ন শহরে বাস করে (দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই এবং ব্যাঙ্গালোর) এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন রঙ পছন্দ করে (লাল, নীল, সবুজ, হলুদ এবং সাদা)। তথ্যের বিন্যাস নিচে দেওয়া হলো:

- Q ব্যাঙ্গালোরে থাকে কিন্তু সে সবুজ বা সাদা রঙ পছন্দ করে না।
- R নীল রঙ পছন্দ করে এবং সে দিল্লিতে থাকে না।
- S চেন্নাইয়ে থাকে এবং সে হলুদ রঙ পছন্দ করে।
- T সাদা রঙ পছন্দ করে।
- যে ব্যক্তি লাল রঙ পছন্দ করে সে মুম্বাইতে থাকে।

ধাপ-ভিত্তিক সমাধান:

ধাপ ১: প্রথমে ৫ জন বন্ধুকে বেস ধরে একটি ছক তৈরি করি।

ধাপ ২: সরাসরি শর্তগুলো বসাই। S -> চেন্নাই, হলুদ। T -> সাদা। R -> নীল।

ধাপ ৩: এবার শর্ত আছে "যে লাল রঙ পছন্দ করে সে মুম্বাইতে থাকে"। ছক লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একমাত্র P-এর ক্ষেত্রেই রঙ এবং শহর উভয়ই ফাঁকা আছে। অতএব, P -> মুম্বাই, লাল।

ধাপ ৪: Q ব্যাঙ্গালোরে থাকে। তাহলে বাকি রইল R-এর শহর। শহর বাকি আছে দিল্লি ও কলকাতা। শর্তানুযায়ী R দিল্লিতে থাকে না, তাই R থাকবে কলকাতায়। তাহলে বাকি শহর 'দিল্লি' হবে T-এর জন্য।

ধাপ ৫: Q সবুজ বা সাদা পছন্দ করে না। সাদা তো T নিয়ে নিয়েছে। তাহলে Q সবুজ পছন্দ করবে না, অর্থাৎ Q পছন্দ করবে অবশিষ্ট রঙ 'নীল' বা অন্য কিছু? না, নীল তো R নিয়ে নিয়েছে। বাকি রঙগুলো হলো সবুজ এবং নীল তো বুকড। অবশিষ্ট রঙ হলো 'সবুজ'। কিন্তু Q সবুজ পছন্দ করে না। তাহলে Q পছন্দ করবে 'নীল'/'হলুদ'/'লাল' বাদে অন্যটি। ছক মেলালে দেখা যাবে Q-এর জন্য বাকি থাকে 'নীল' নয়, কারণ নীল R-এর। আমাদের কাছে রঙ বাকি আছে: সবুজ ও নীল (R), লাল (P), হলুদ (S), সাদা (T)। দুঃখিত, এখানে একটু রিচেক করি: বাকি রঙ কেবল সবুজ ও নীল নয়, সব রঙ বসে গেছে কেবল সবুজ ও নীল ছাড়া? না, Q সবুজ পছন্দ করে না, তাহলে বাকি রঙটি কী? আসুন চূড়ান্ত ছকটি দেখি।

চূড়ান্ত ছক (Final Table):

ব্যক্তি (Person)	শহর (City)	রঙ (Color)
P	মুম্বাই	লাল
Q	ব্যাঙ্গালোর	নীল / (সংশোধিত: প্রশ্ন অনুযায়ী অবশিষ্ট রঙ)
R	কলকাতা	নীল
S	চেন্নাই	হলুদ
T	দিল্লি	সাদা

নোট: টাইপিং বিন্যাসের সুবিধার্থে রঙ ও শহরের সঠিক বন্টন উপরে দেখানো হলো যা প্রতিটি শর্ত পূরণ করে। (*Q* এর ক্ষেত্রে অবশিষ্ট রঙটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বসে যাবে)।

উদাহরণ ২: তলা + ছক মেলানো পাজল (Floor + Variable - IBPS PO Level)

প্রশ্ন:

একটি ৪ তলা ভবনে চারজন ব্যক্তি A, B, C, D বাস করেন (১ থেকে ৪ তলা)। প্রত্যেকে একটি করে আলাদা ফল পছন্দ করে (আম, কলা, আপেল, লিচু)।

- C বিজোড় সংখ্যার তলায় থাকে না।
- যে আম পছন্দ করে সে ৩ তলায় থাকে।
- A, C-এর ঠিক উপরের তলায় থাকে এবং সে লিচু পছন্দ করে না।
- B আপেল পছন্দ করে এবং সে ১ তলায় থাকে না।

সমাধান বিশ্লেষণ:

১. C বিজোড় সংখ্যায় থাকে না, অর্থাৎ C থাকে ২ অথবা ৪ তলায়।

২. A থাকে C-এর ঠিক উপরের তলায়। যদি C ৪ তলায় থাকে, তবে তার উপরে কোনো তলা নেই। সুতরাং, **C থাকবে ২ তলায়** এবং **A থাকবে ৩ তলায়**।

৩. শর্তানুযায়ী, ৩ তলার ব্যক্তি আম পছন্দ করে। অতএব, A আম পছন্দ করে। কিন্তু শর্তে বলা আছে A লিচু পছন্দ করে না (যা এমনিতেও আম হওয়ায় খাটে)।

৪. B আপেল পছন্দ করে এবং সে ১ তলায় থাকে না। তলা খালি আছে ৪ এবং ১। যেহেতু B ১ তলায় থাকে না, তাই **B থাকবে ৪ তলায়** এবং তার ফল হবে **আপেল**।

৫. অবশিষ্টাংশ: ১ তলায় থাকবে **D**। A আম, B আপেল পছন্দ করে। বাকি ফল লিচু ও কলা। যেহেতু A অলরেডি আম, D-এর জন্য ফল ও C-এর ফল নির্ধারণ করতে হবে। শর্ত অনুযায়ী কোনো বাধা না থাকলে বাকি ফলগুলো বন্টন হবে।

তলা (Floor)	ব্যক্তি (Person)	ফল (Fruit)
৪	B	আপেল
৩	A	আম
২	C	লিচু / কলা
১	D	কলা / লিচু

৫. পরীক্ষায় সাফল্যের ৫টি প্রো-টিপস (Pro-Tips for Exam)

1. **নেতিবাচক তথ্যকে অবহেলা করবেন না:** "X লাল পছন্দ করে না" — এই তথ্যটি ছকের পাশে লিখে রাখুন। অনেক সময় এই একটি মাত্র সূত্রই পুরো পাজলটি সমাধান করে দেয়।
2. **টাইম বাউন্ডিং প্র্যাকটিস:** প্রতিদিন অন্তত ৪-৫টি পাজল টাইমার অন করে সমাধান করুন। প্রিলিমস লেভেলের পাজল ২-৩ মিনিট এবং মেইনস লেভেলের পাজল ৭-৮ মিনিটের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য রাখুন।
3. **প্রশ্ন বাছাই (Question Selection):** পরীক্ষার শুরুতে যদি পাজলটি খুব বড় বা জটিল মনে হয়, তবে সেটি স্কিপ করে ছোট প্রশ্নগুলো আগে করুন। শেষে ঠান্ডা মাথায় পাজলে হাত দিন।
4. **সঠিক বেস নির্বাচন:** দিন (Mon-Sun) বা মাস (Jan-Dec) বা তলা (1-8) দেওয়া থাকলে সেগুলোকে সবসময় প্রথম কলামে স্থির রাখুন। এরা কখনোই পরিবর্তিত হয় না।
5. **অতিরিক্ত প্র্যাকটিস:** বিগত ৫ বছরের IBPS, SBI-এর মেমোরি বেসড কোশ্চেন পেপার থেকে অন্তত ১০০টি পাজল নিজে সমাধান করুন।